

4. 結果 図3に、固定 100 ms / 固定 500 ms と方策の関係を、scan90/scan70 およびアブレーションを含めて示す(横軸: 平均電力, 縦軸: $P_{\text{out}}(1\text{s})$). scan90 の D2b (動作条件 2 条件, 各条件 $n = 6$) では, 方策は固定 100 ms より低電力であり, 固定 500 ms より低い $P_{\text{out}}(1\text{s})$ を示す運用点になり得た. 受信条件を悪化させた scan70 (動作条件 2 条件のうち 1 条件, 各条件 $n = 10$) では, 固定 500 ms の $P_{\text{out}}(1\text{s})$ が 0.307 まで悪化する一方, 方策は 0.098 に抑え, 固定 100 ms より平均電力を約 3.6% 低減した. 参考までに, D4B 条件の追試 (scan70 の 1 条件, $n = 3$) では Fixed500 $P_{\text{out}}(1\text{s}) = 0.228 \pm 0.037$,

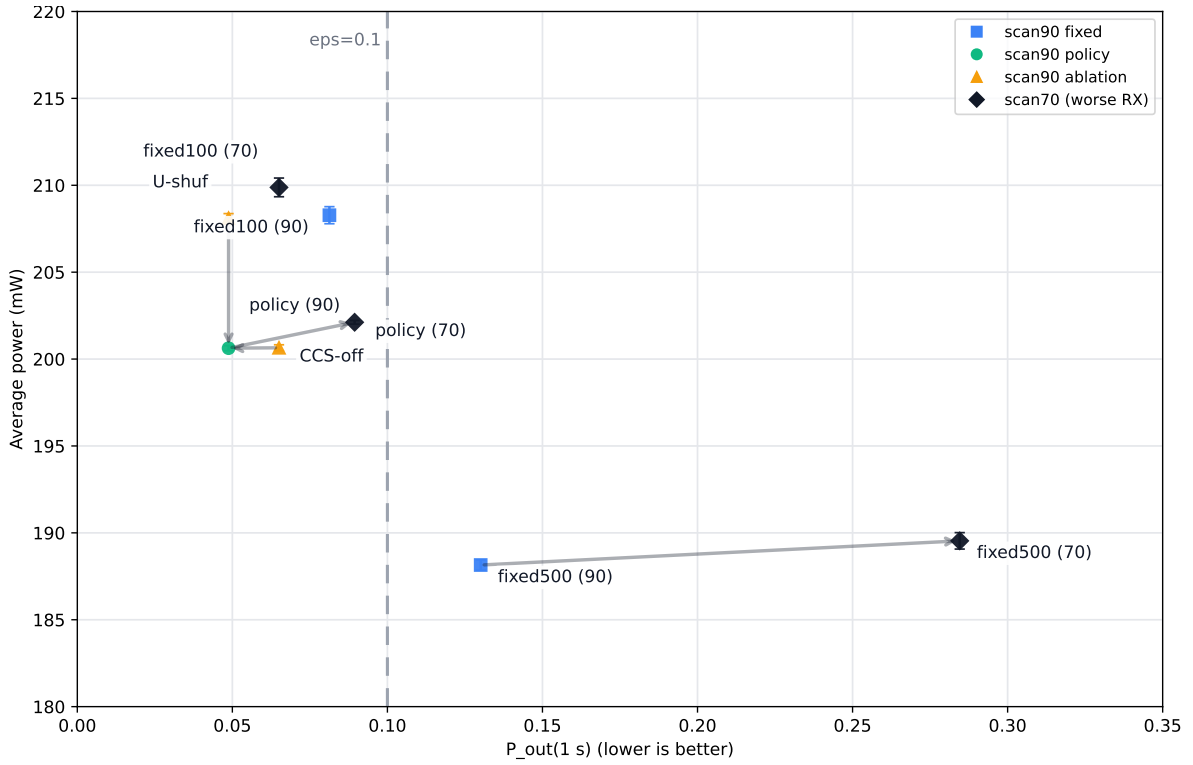


図3 U/CCS の役割分離（動作条件の一例）

$P = 187.6 \text{ mW}$; Policy 0.016 ± 0.014 , $P = 201.4 \text{ mW}$; U-only 0.008 ± 0.014 , $P = 202.2 \text{ mW}$ であった. 高干渉環境 (E2) では TailGuard 機構を追加し, $P_{\text{out}}(2 \text{ s})$ を 1.28% まで改善し, TL_{p95} を 944.5 ms まで短縮して QoS 制約を満たす運用点を確認した. scan90 の 1 条件のアブレーション (各条件 $n = 3$) では, U-shuffle により短間隔に偏り, 高電力化した. CCS-off では同程度の平均電力のまま $P_{\text{out}}(1 \text{ s})$ が悪化した.

5. 考察 U-shuffle では短間隔への滞留が増加し, 平均電力が固定 100 ms と同程度まで戻ったことから, 不確実度 U の時間整合が短間隔滞在量 (電力) を規定することが示唆される. 一方で CCS-off では, 平均電力がほぼ同一のまま $P_{\text{out}}(1 \text{ s})$ が悪化したことから, CCS は短間隔滞在量ではなく「短間隔を使うタイミング」により QoS を改善すると解釈できる.

ただし受信条件が悪化すると, Policy と U-only で $\hat{\rho}_{100}$ が僅かにずれ, CCS の寄与が明確でない場合がある. 本稿では「同電力で QoS 改善」は scan90 の同滞在比率条件 (動作条件の 1 つ) で示し, scan70 は頑健性の検証として扱う.

固定条件の平均電力を P_{100}, P_{500} とすると, 方策の短間隔滞在比率 $\hat{\rho}_{100}$ は平均電力 P から

$$\hat{\rho}_{100} = \frac{P - P_{500}}{P_{100} - P_{500}} \quad (1)$$

と推定できる. この推定により, 省電力効果の支配要因

を「sleep 設定」ではなく「短間隔滞在量」に絞り込める.

6. まとめ HAR 不確実度に基づく 2 値アダプタイジング間隔制御が, 固定間隔の中間的電力で QoS 制約 $P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$ を満たす運用点を実機で示した. さらに, U と CCS のアブレーションにより, U は短間隔滞在量 (電力), CCS は同電力での QoS 改善を担うことを示唆した. 今後は, 制約下でアダプタイジング間隔を選択する Safe Contextual Bandit へ展開する.

参考文献

- [1] Bluetooth SIG. *Core Specification 5.2*. 2019. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-2/> (visited on 09/11/2023).
- [2] B. Luo, Y. Yao, and Z. Sun. “Performance analysis models of BLE neighbor discovery: a survey”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 8.11 (2021), pp. 8734–8746.
- [3] R. Schrader et al. “Advertising power consumption of Bluetooth Low Energy systems”. In: *2016 3rd International Symposium on Wireless Systems Within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS)*. 2016, pp. 62–68.